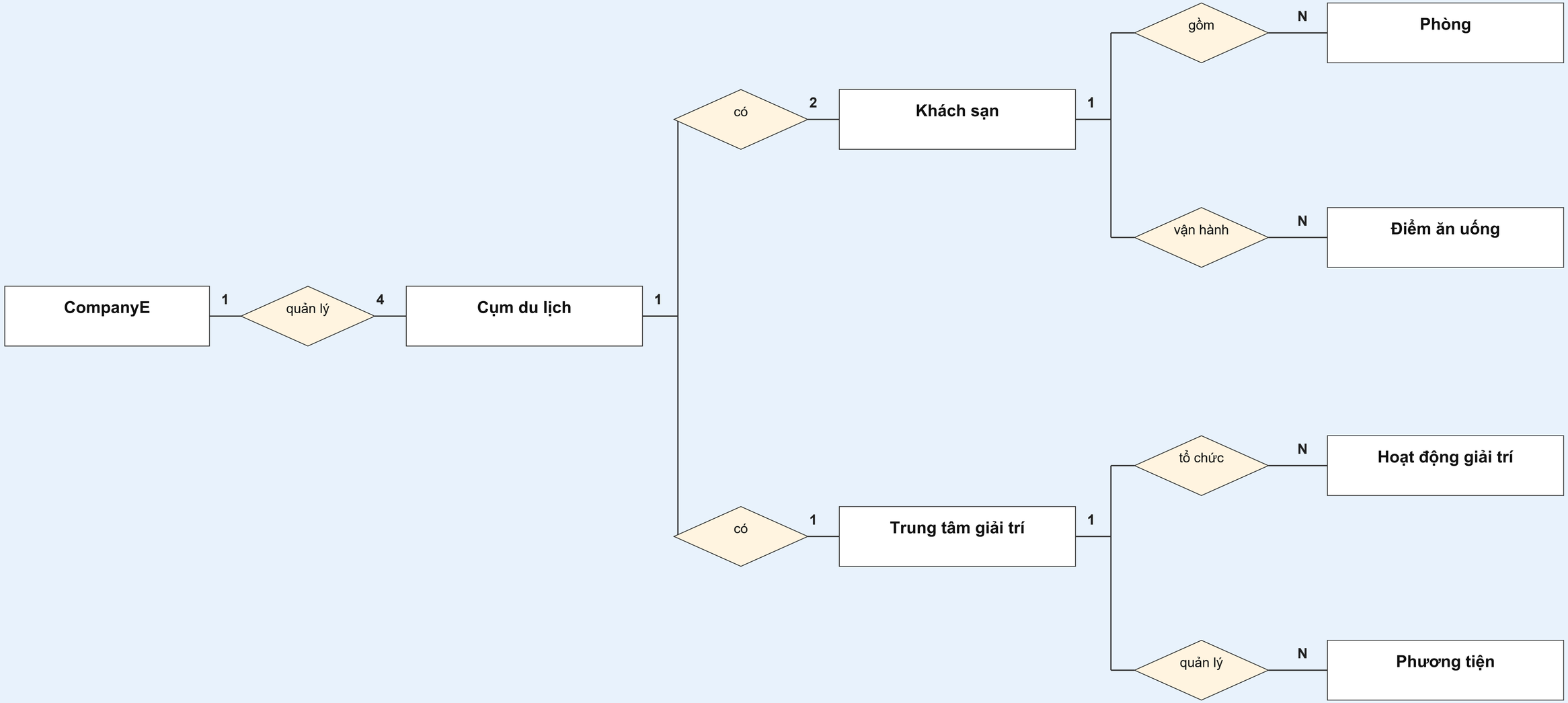
CompanyE - Cơ sở và danh mục dịch vụ

PHẦN I | Mô hình nghiệp vụ khái niệm; hình chữ nhật = thực thể, hình thoi = quan hệ. Thuộc tính xem phần II.

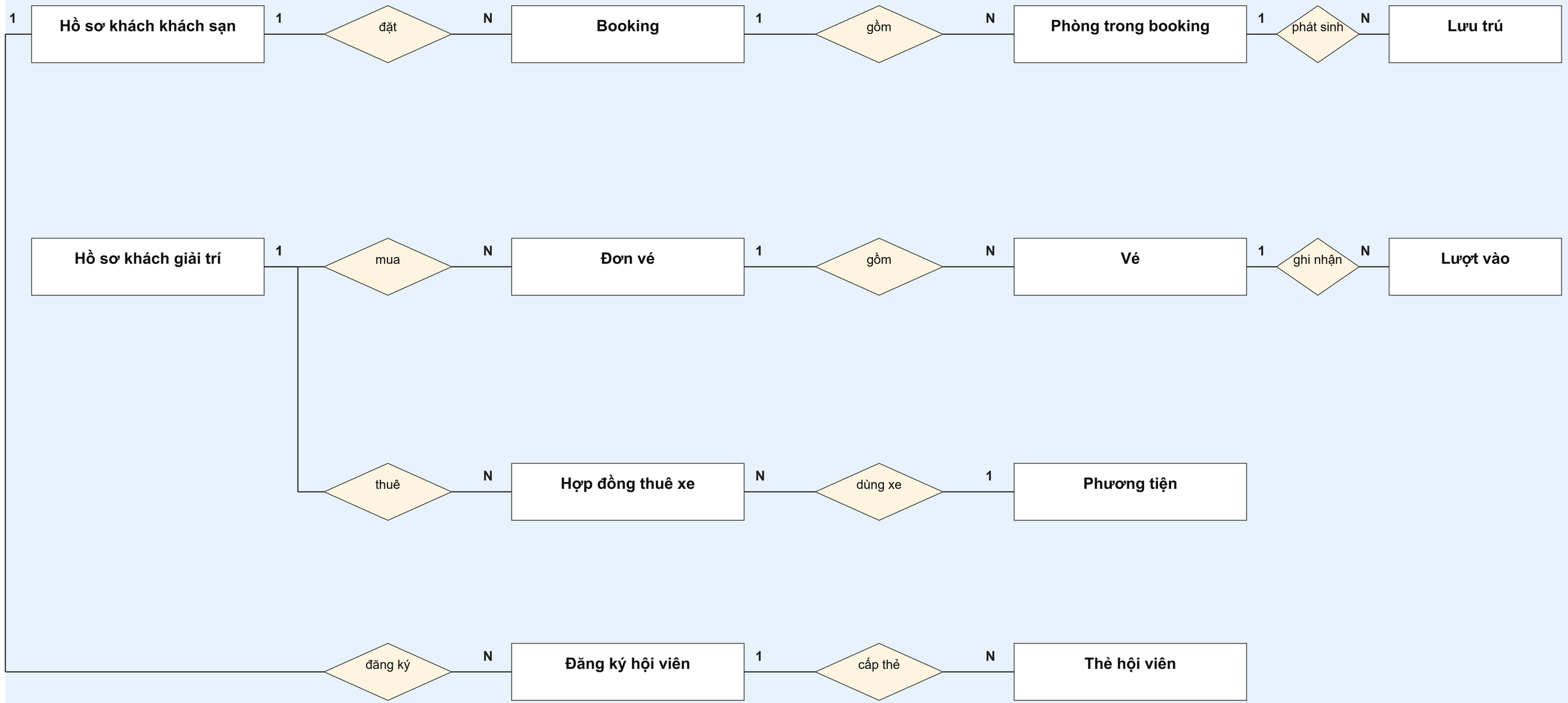


Giả định case: Sa Pa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc; mỗi cụm có một trung tâm và hai khách sạn (3 sao, 5 sao). Số lượng 4/2/1 là quy mô case, không phải ràng buộc UNIQUE/FK trong DDL. Điểm ăn uống bao gồm nhà hàng và bar; không giả định mỗi khách sạn chỉ có một outlet.

Các thực thể lặp giữa các trang là cùng khái niệm. Quan hệ khái niệm không thay thế ràng buộc SQL; phần II là tài liệu tham chiếu chính xác của nguồn v2.

CompanyE - Khách và giao dịch dịch vụ

PHẦN I | Mô hình nghiệp vụ khái niệm; hình chữ nhật = thực thể, hình thoi = quan hệ. Thuộc tính xem phần II.

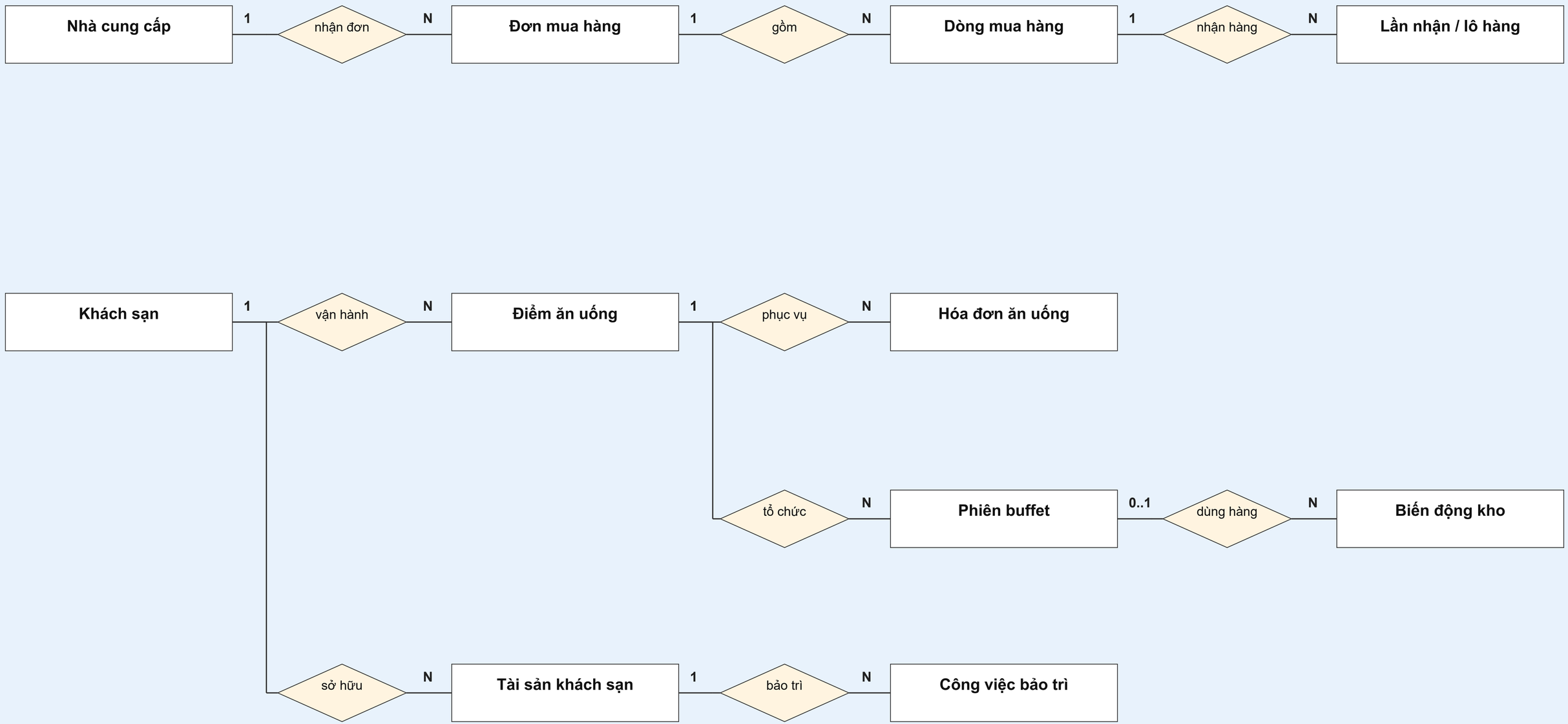


Hồ sơ khách khách sạn và hồ sơ khách giải trí chưa được hợp nhất thành một người. N biểu thị khả năng nhiều; minimum participation và NULL xem DDL phần II. Không giả định stays hoặc admissions là 1:1: hiện không có UNIQUE trên khóa tham chiếu tương ứng. Quan hệ hội viên/phòng/ăn sáng được chi tiết hóa ở phần II.

Các thực thể lặp giữa các trang là cùng khái niệm. Quan hệ khái niệm không thay thế ràng buộc SQL; phần II là tài liệu tham chiếu chính xác của nguồn v2.

CompanyE - Cung ứng, ăn uống và bảo trì

PHẦN I | Mô hình nghiệp vụ khái niệm; hình chữ nhật = thực thể, hình thoi = quan hệ. Thuộc tính xem phần II.

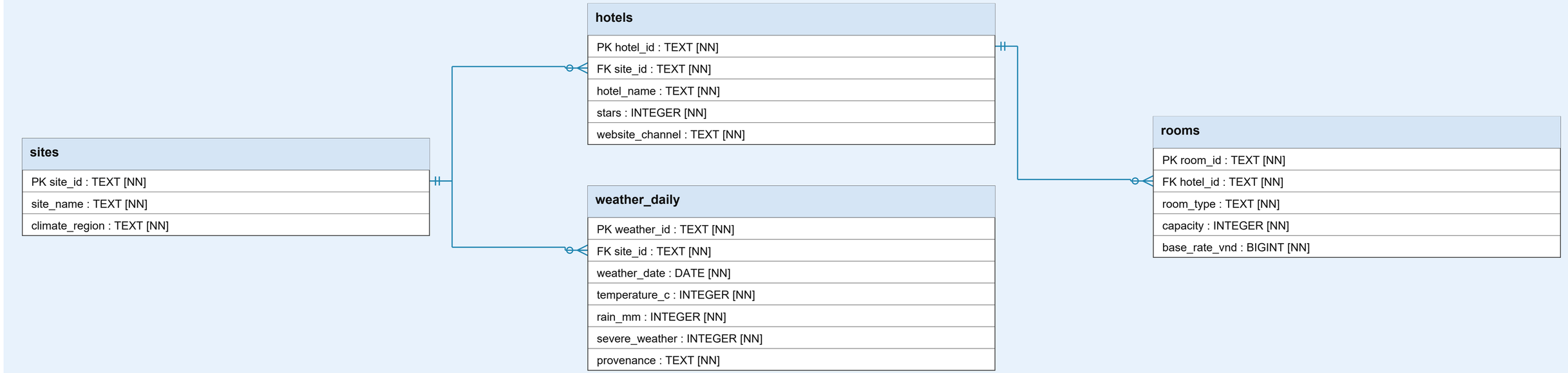


Một dòng mua có thể nhận nhiều đợt; mỗi movement tham chiếu một lô receipt (quan hệ chi tiết ở II.8). session chỉ liên quan khi movement phục vụ một phiên buffet. Nhà cung cấp bán tài sản không mặc định là đơn vị thực hiện bảo trì. Hóa đơn ăn uống không có grain dòng món trong nguồn hiện tại.

Các thực thể lặp giữa các trang là cùng khái niệm. Quan hệ khái niệm không thay thế ràng buộc SQL; phần II là tài liệu tham chiếu chính xác của nguồn v2.

CompanyE - Cơ sở, phòng và thời tiết

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

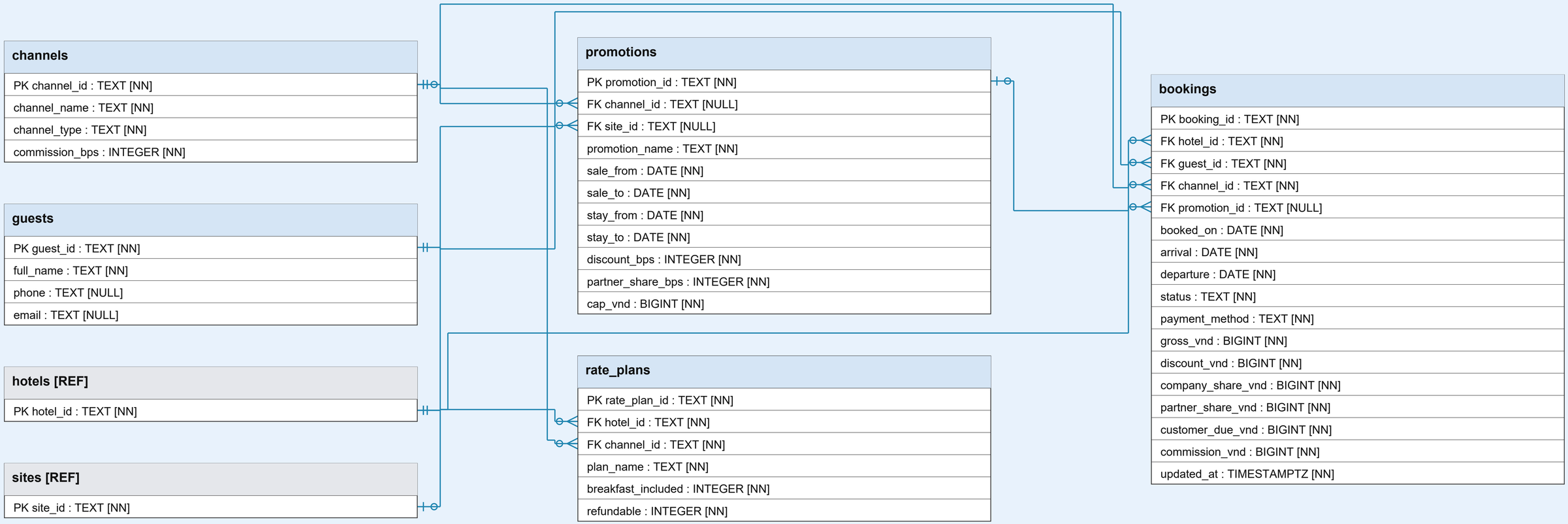


website_channel là TEXT, không có REFERENCES trong DDL. Thời tiết gắn với cụm; PK weather_id chưa bảo đảm UNIQUE(site_id, weather_date). Tính duy nhất theo grain cần kiểm tra chất lượng.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Kênh bán, khách, khuyến mãi và booking

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

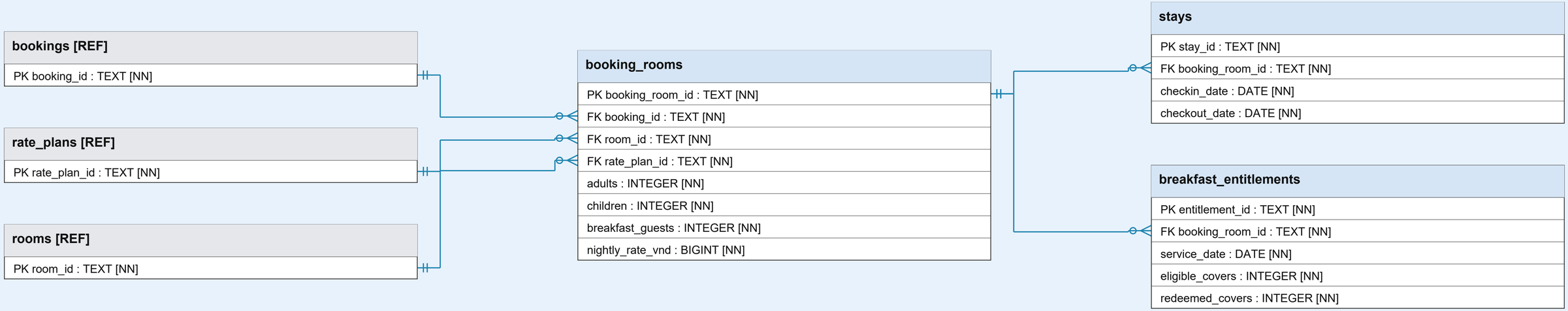


promotion_id của booking có thể NULL. Khuyến mãi có thể không giới hạn channel/site. Các FK độc lập không tự bảo đảm phòng, gói giá và booking cùng khách sạn: cần kiểm tra chéo khi ETL.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Phòng đặt, lưu trú và quyền lợi sáng

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

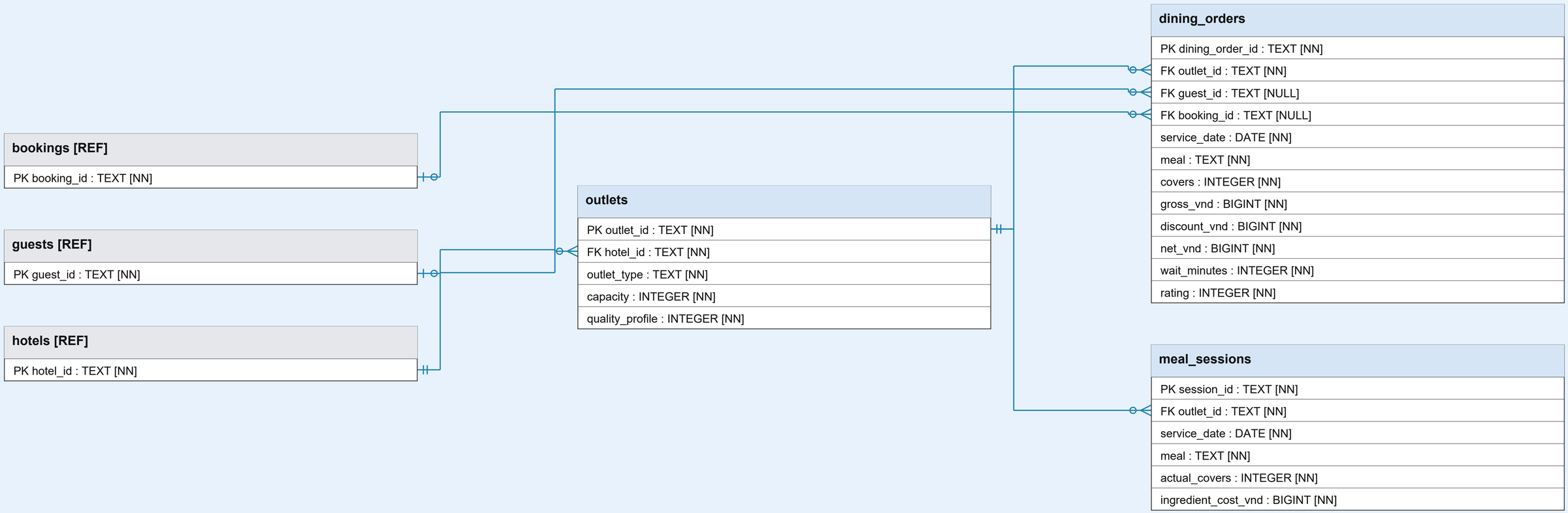


Không có UNIQUE(booking_room_id) trên stays hoặc UNIQUE(booking_room_id, service_date) trên breakfast_entitlements. Grain mong muốn và chống overlap là quy tắc kiểm thử, không phải ràng buộc được DDL bảo đảm.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Nhà hàng, bar và phiên buffet

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

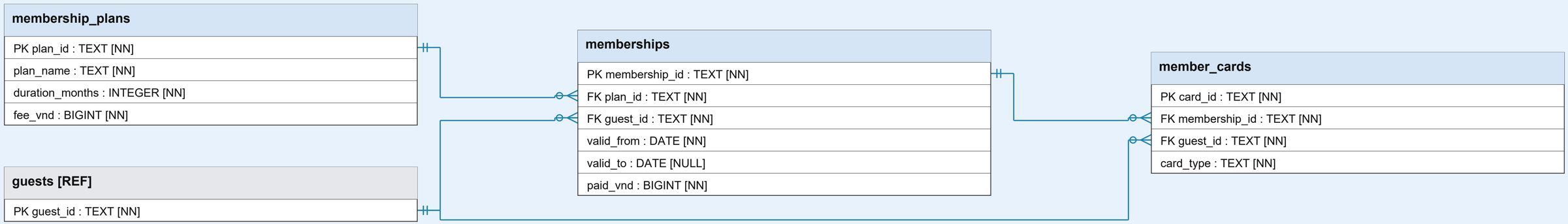


guest_id và booking_id của dining_orders có thể NULL. Không có FK từ breakfast_entitlements tới outlet: ánh xạ nhà hàng phải được kiểm tra trong ETL. Không có bảng món ăn hoặc dòng hóa đơn.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Gói hội viên, đăng ký và thẻ

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

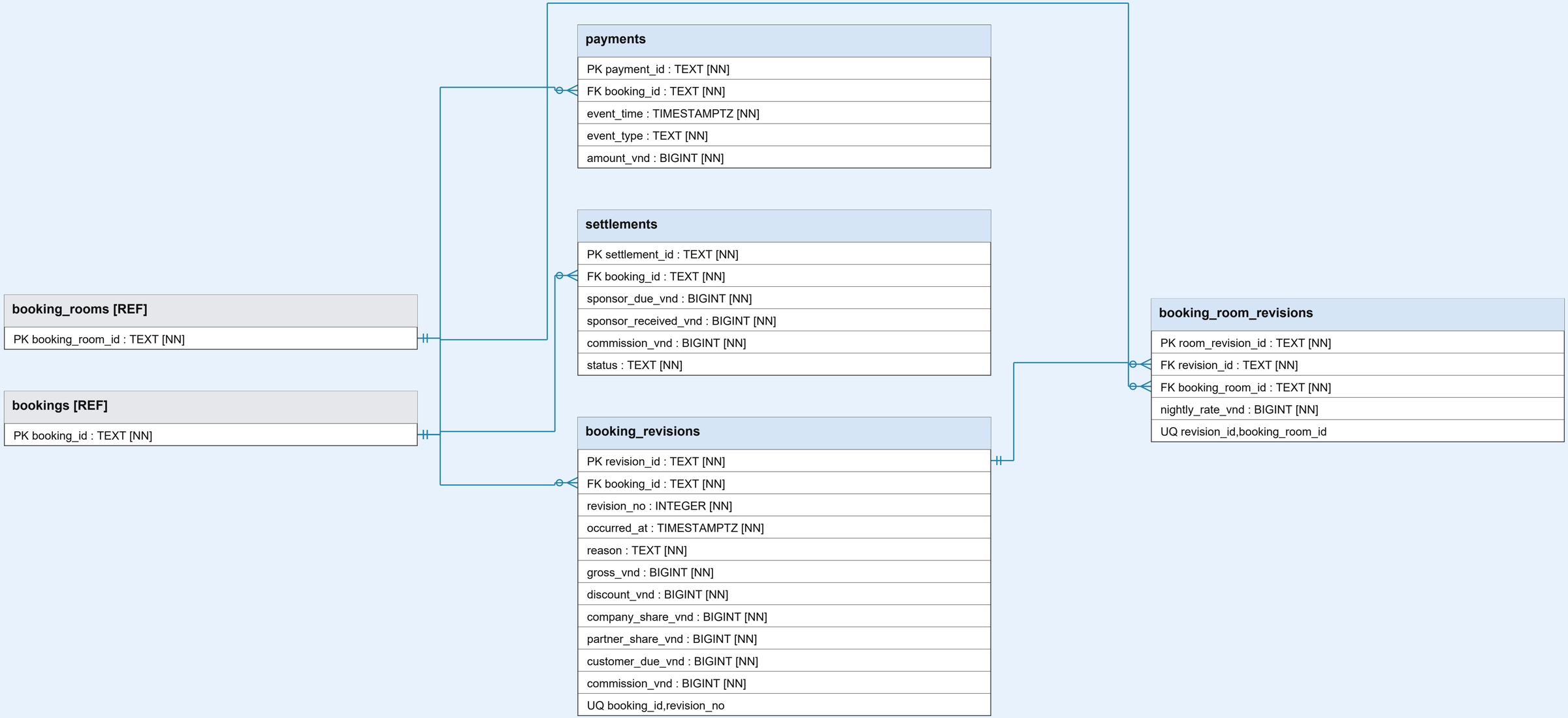


member_cards có FK riêng tới membership và guest; DDL không tự bảo đảm guest trên thẻ trùng guest của membership. Một khách có thể có nhiều đăng ký/thẻ. Hiệu lực valid_from/valid_to cần kiểm tra theo thời điểm.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Thanh toán, đối soát và lịch sử sửa booking

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

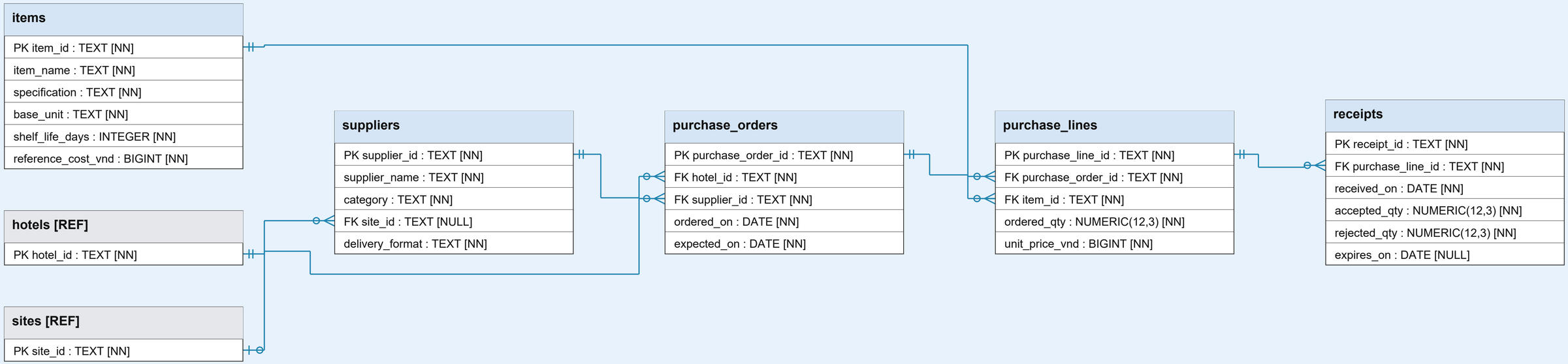


UQ đã khai báo: booking_revisions(booking_id, revision_no); booking_room_revisions(revision_id, booking_room_id). settlements.booking_id không UNIQUE: không mặc định một booking chỉ có một settlement.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Nhà cung cấp, đặt mua và nhận hàng

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

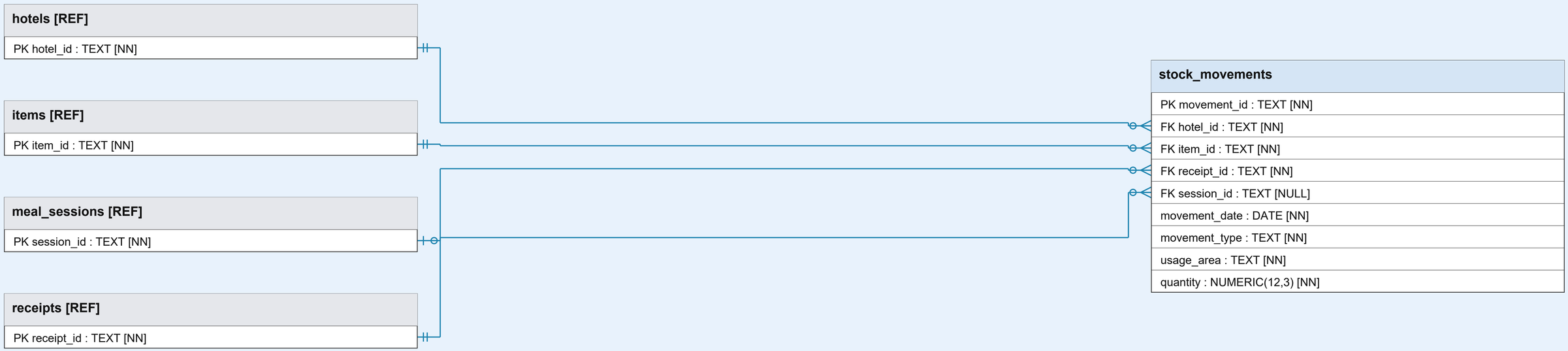


receipts là từng lần nhận của một dòng mua. accepted_qty và rejected_qty >= 0; expires_on có thể NULL. Lượng đặt mua không được nhân lên theo số lần nhận; chỉ accepted_qty được nhập kho.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Biến động kho và tham chiếu lô

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

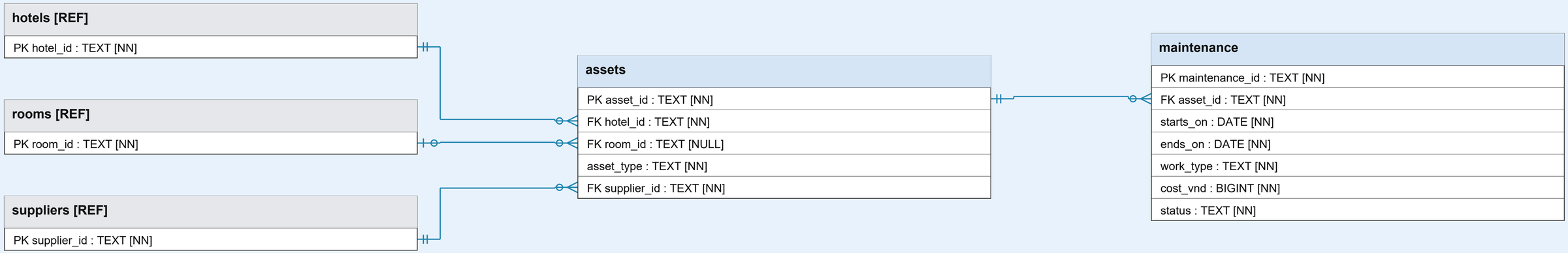


movement_type thuộc IN/USE/WASTE, quantity >= 0; session_id có thể NULL. FK độc lập không bảo đảm hotel/item/session khớp lô nhận: phải đối chiếu chuỗi receipt -> purchase_line -> purchase_order. Chưa có warehouse_id riêng.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Tài sản và bảo trì khách sạn

PHẦN II | hotel_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

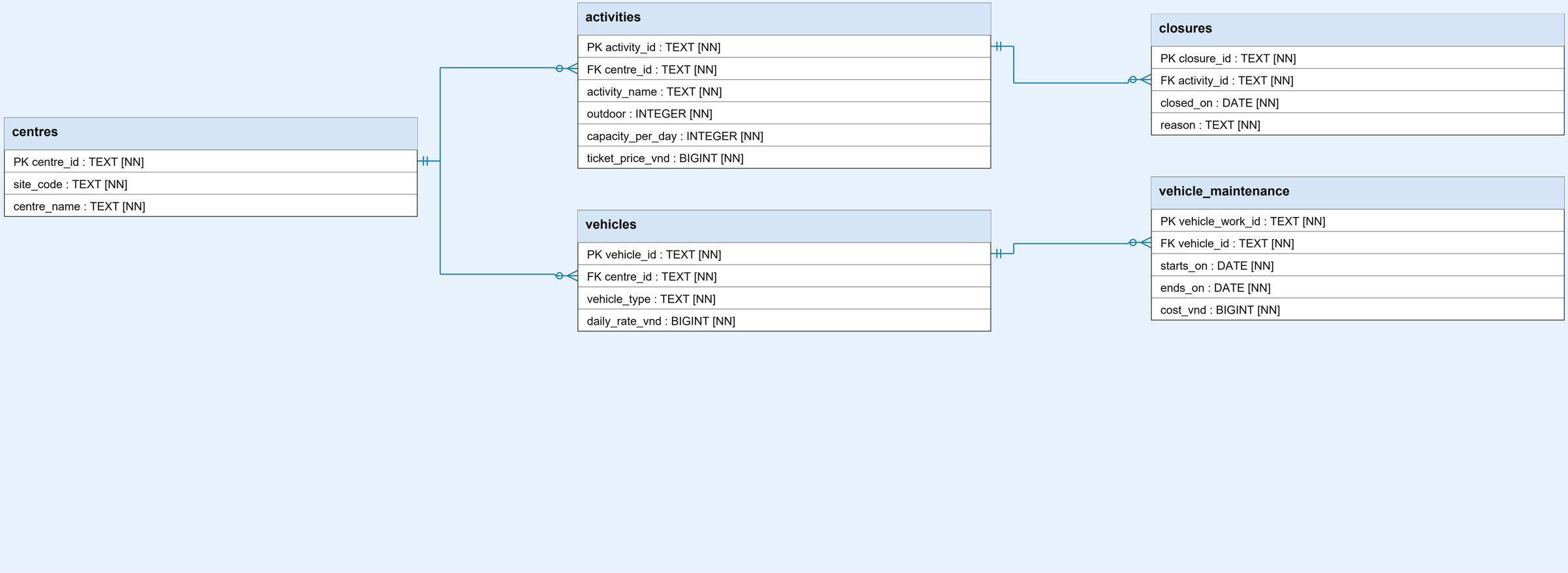


assets.room_id có thể NULL với tài sản chung. assets.supplier_id chỉ là bên bán tài sản. DDL kiểm tra ends_on > starts_on; overlap và tác động ngày phòng cần logic riêng.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Trung tâm, hoạt động, xe và lịch ngừng phục vụ

PHẦN II | entertainment_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

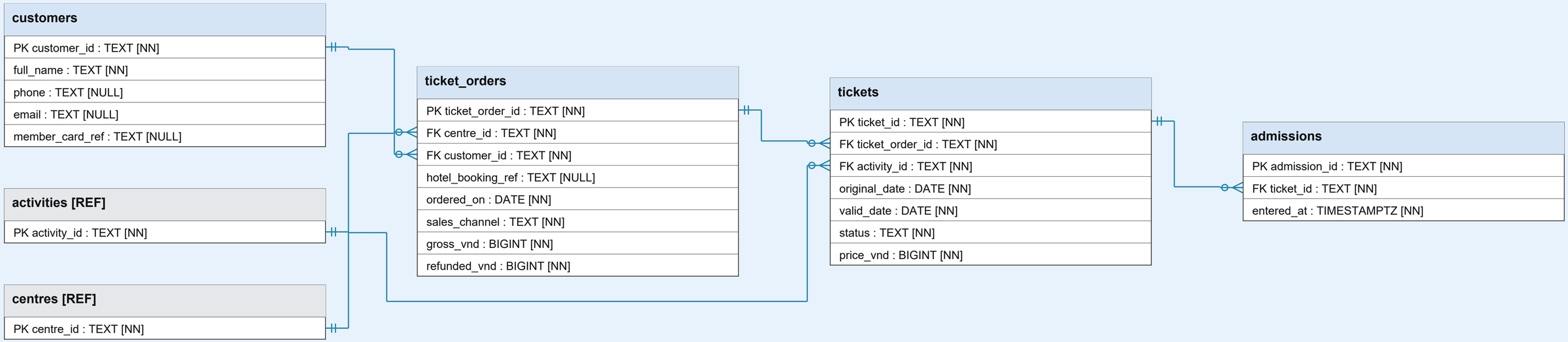


centres.site_code là TEXT NOT NULL, không có FK tới database khách sạn. Lịch closure/bảo trì có thể nhiều dòng trùng ngày; hợp ngày trước khi tính công suất. Không có bảng nhà thầu bảo trì xe.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Hồ sơ khách, đơn vé, vé và lượt vào

PHẦN II | entertainment_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

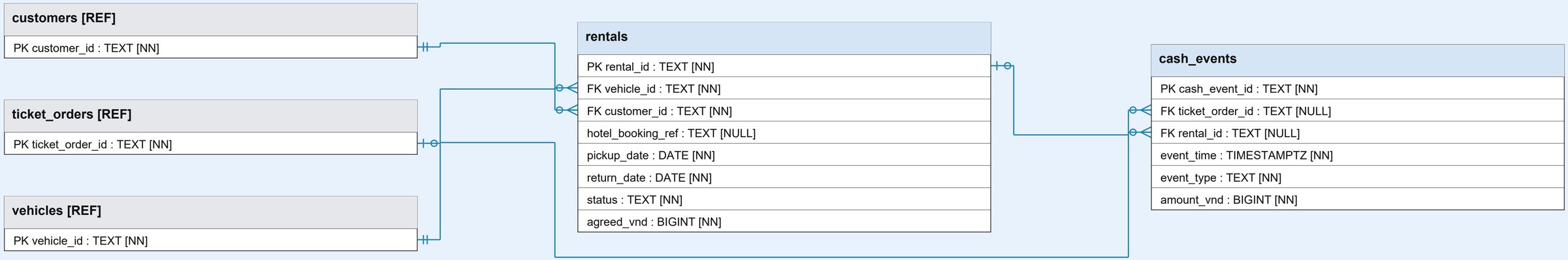


member_card_ref và hotel_booking_ref là tham chiếu liên hệ thống, không có REFERENCES. tickets.ticket_order_id và admissions.ticket_id không UNIQUE; không suy lượt vào từ status hoặc ngày hiệu lực vé.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Thuê xe và thu/hoàn tiền

PHẦN II | entertainment_ops | DDL v2: đủ cột, kiểu dữ liệu, PK, FK và NULL. REF = bảng lặp rút gọn ở trang khác.

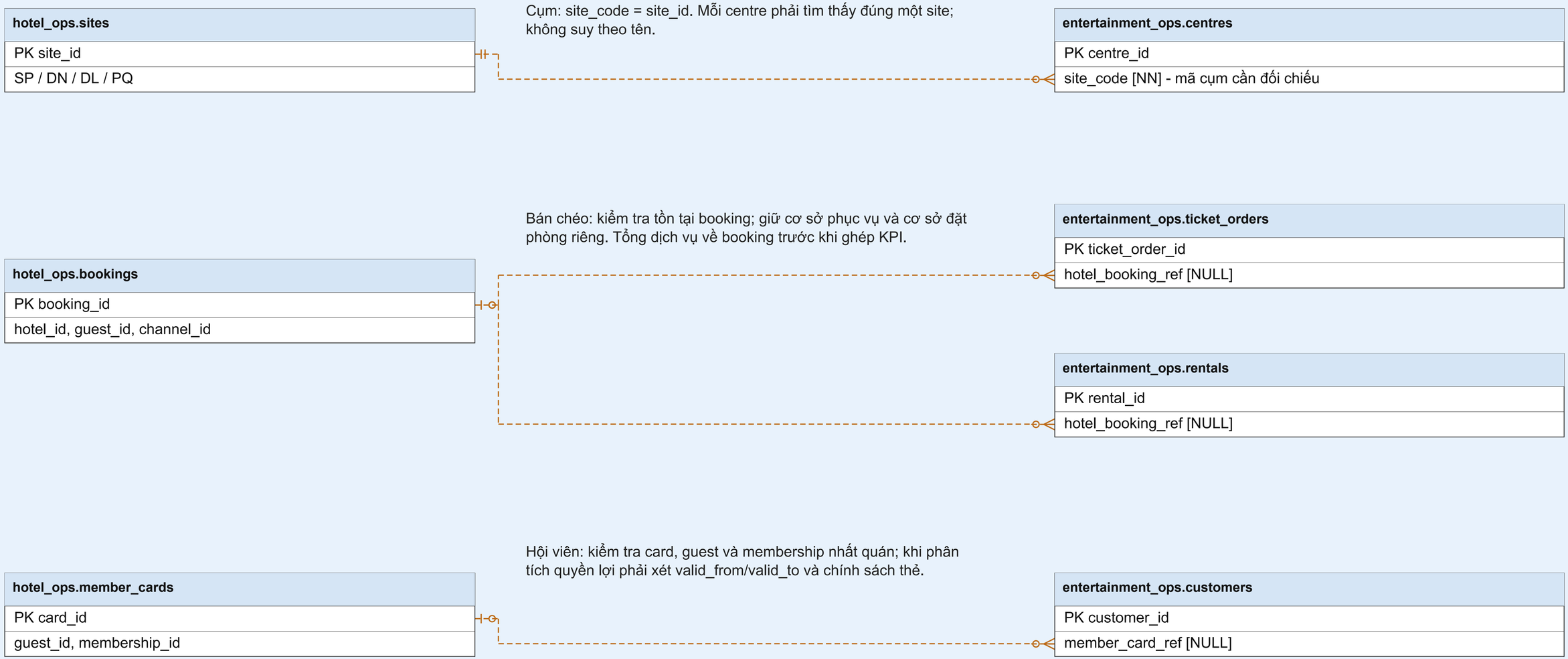


CHECK XOR trên cash_events: đúng một trong ticket_order_id và rental_id có giá trị. FK không bảo đảm thuê xe không chồng lấn hoặc không trùng bảo trì; cần kiểm tra riêng.

PK = khóa chính; FK = khóa ngoại khai báo; NN = NOT NULL; NULL = cho phép thiếu; UQ = UNIQUE. Một cha có 0..N con; FK NULL cho phép con có 0..1 cha, ngược lại đúng 1 cha.

CompanyE - Liên kết giữa hai database

PHẦN III | Nét đứt: tham chiếu do ETL kiểm tra, không phải FK do PostgreSQL bảo đảm.

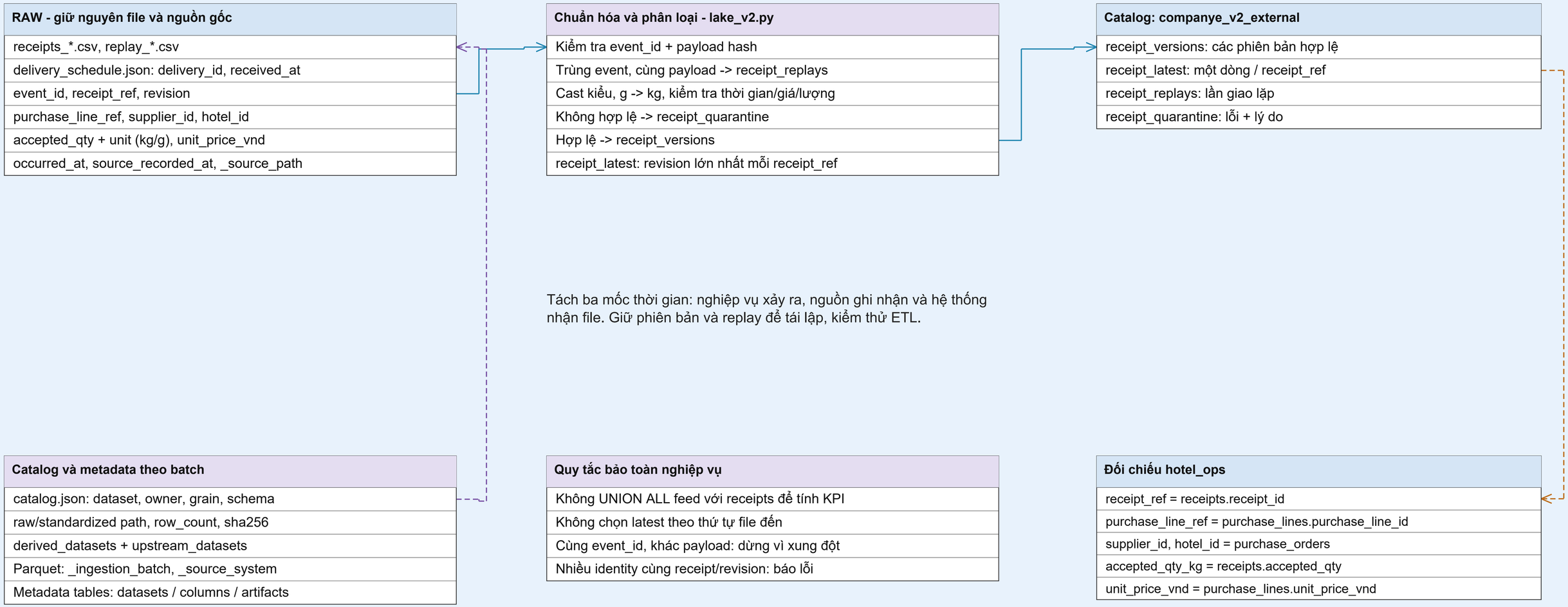


booking_ref NULL = bán độc lập; ref có giá trị nhưng sai = lỗi cần quarantine, không đổi thành bán độc lập. guest_id và customer_id luôn có namespace. member_card_ref chỉ là bằng chứng liên kết khi đã xác minh, chưa tạo Golden Customer; không dùng audit_only/identity truth để nối dữ liệu khai thác.

Nét đứt màu cam = đối chiếu/liên hệ thống; xanh = luồng dữ liệu; tím = metadata. Không suy quan hệ nhận diện khách từ tên, email hoặc thứ tự ID.

CompanyE - Nhà cung cấp và data lake

PHẦN III | Đây là luồng tích hợp/đối chiếu. Mũi tên chỉ luồng dữ liệu; không biểu thị cardinality ER.



Nguồn v2 đang xét là feed receipt có version/replay; CSV còn g/kg, thời gian nguồn và thời gian nhận khác nhau. File supplier_mixed, TEXT/SVG chưa chuẩn hóa của v1 thuộc batch/cấu trúc v1 riêng, không gán nhầm vào catalog v2. Phiếu nhận trong DB là nguồn nghiệp vụ cho B06-B07; feed ngoài không tạo thêm lượng nhận.

Nét đứt màu cam = đối chiếu/liên hệ thống; xanh = luồng dữ liệu; tím = metadata. Không suy quan hệ nhận diện khách từ tên, email hoặc thứ tự ID.